

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Αξιμιώτης Δημήτριος 10622

Μάρτιος 2024

1 Θέμα 1ο

1.1 α) Ερώτημα

Η διαφορική εξίσωση του συστήματος δίνεται από,

$$mL^2\ddot{q}(t) + c\dot{q}(t) + mgLq(t) = u(t)$$

Θεωρώντας φασικές μεταβλητές συστήματος 2ου βαθμού, ορίζω $x_1 = q(t), x_2 = \dot{q}(t)$. Άρα $\dot{x}_1 = x_2$ και $\dot{x}_2 = \ddot{q}(t) = -\frac{c}{mL^2}x_2 - \frac{g}{L}x_1 + \frac{1}{mL^2}u(t)$. Σε σύστημα εξισώσεων:

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{c}{mL^2}x_2 - \frac{g}{L}x_1 + \frac{1}{mL^2}u(t)$$

Θεωρώντας έξοδο του συστήματος το $y=q(t) = x_1$ σε μορφή πίνακα γράφεται:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x}$$

$$, \mathbf{x} \text{ ανήκει } R^2, \text{ με } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{L} & -\frac{c}{mL^2} \end{bmatrix} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{mL^2} \end{bmatrix} \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Μπορούμε να βρούμε την συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος από

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{C}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}$$

$$, \text{ αντικαθιστώντας έχουμε } G(s) = \frac{1}{mL^2} \frac{1}{s^2 + \frac{c}{mL^2}s + \frac{g}{L}}$$

1.2 β) Ερώτημα

$\Delta t = 0.0001s$, και ode45 για την επίλυση της διαφορικής:

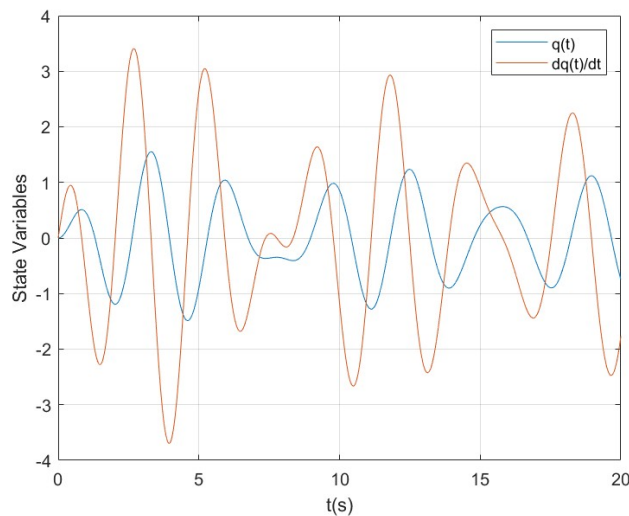


Figure 1: Χρονική μεταβολή των καταστάσεων

2 Θέμα 2ο

Καθώς κάνουμε δειγματοληψία στα σήματα που έχουμε προς μέτρηση περιμένουμε ότι οι παράμετροι θα αποκλίνουν από τις πραγματικές τιμές τους. Όσο μικρότερο δειγματοληψίας έχουμε (δηλαδή όσο πιο κοντά στο $\Delta t=0.0001$) περιμένουμε και καλύτερη εκτίμηση.

2.1 α) Ερώτημα

Η διαφορική εξίσωση του συστήματος δίνεται από

$$mL^2\ddot{q}(t) + c\dot{q}(t) + mgLq(t) = u(t)$$

αλλιώς

$$\ddot{q}(t) + \frac{c}{mL^2}\dot{q}(t) + \frac{g}{L}q(t) = \frac{1}{mL^2}u(t)$$

θέτουμε όπου q το y αφού είναι η έξοδος και παίρνουμε τον μετασχηματισμό Laplace.

$$s^2y + s\frac{c}{mL^2}y + \frac{g}{L}y = \frac{1}{mL^2}u$$

Οι όροι $\frac{c}{mL^2}, \frac{g}{L}, \frac{1}{mL^2}$ έχουν άγνωστες παραμέτρους οπότε μπορούμε να θέσουμε :

$\alpha_1 = \frac{c}{mL^2}, \alpha_2 = \frac{g}{L}, b_1 = \frac{1}{mL^2}$. Άρα μπορεί να γραφτεί ως

$$s^2y + s\alpha_1y + \alpha_2y = b_1u$$

Τα μετρήσιμα μεγέθη είναι τα $u(t), y(t), \dot{y}(t)$ οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ευσταθές φίλτρο 1ης τάξης (με έναν πόλο) αφού το μόνο μέγεθος που δεν μετριέται είναι το $\ddot{y}(t)$. Έστω $\Lambda(s)=s+1$.

$$\frac{s^2}{s+1}y + \alpha_1\frac{s}{s+1}y + \alpha_2\frac{1}{s+1}y = b_1\frac{1}{s+1}u$$

$$\frac{s^2}{s+1}y = -\alpha_1\frac{s}{s+1}y - \alpha_2\frac{1}{s+1}y + b_1\frac{1}{s+1}u$$

Ο παράγοντας $\frac{s^2}{s+1}y$ μπορεί να γραφτεί ως $sy - \frac{s}{s+1}y$, αντικαθιστώντας:

$$sy - \frac{s}{s+1}y = -\alpha_1\frac{s}{s+1}y - \alpha_2\frac{1}{s+1}y + b_1\frac{1}{s+1}u$$

ή

$$sy = \frac{s}{s+1}y - \alpha_1\frac{s}{s+1}y - \alpha_2\frac{1}{s+1}y + b_1\frac{1}{s+1}u$$

. Ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace του sy είναι $\dot{y}$ οπότε είναι γνωστό και μπορούμε να ορίσουμε τα σήματα:

$$\phi_1(t) = IL\left(-\frac{s}{s+1}y\right)$$

$$\phi_2(t) = IL\left(-\frac{1}{s+1}y\right)$$

$$\phi_3(t) = IL\left(\frac{1}{s+1}u\right)$$

και το διάνυσμα παραμέτρων $\theta = [\alpha_1 - 1, \alpha_2, b_1]$. Οπότε το σύστημα γράφεται ως

$$\dot{y} = \theta * [\phi_1(t), \phi_2(t), \phi_3(t)]^T$$

Φτάνοντας στην παραπάνω έκφραση μπορούμε να εφαρμόσουμε ελάχιστα τετράγωνα αφού τα $\dot{y}$ και $[\phi_1(t), \phi_2(t), \phi_3(t)]^T$ είναι γνωστά. Θεωρώντας N μετρήσεις χρονικών στιγμών έχουμε $Z = \Phi * \theta$, άρα $\hat{\theta} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T Z$, όπου Z ανήκει στο $R^{N \times 1}$ και Φ στο $R^{N \times 3}$ δηλαδή:

$$Z = [\dot{y}(t_1) \quad \dot{y}(t_2) \quad \dots \quad \dot{y}(t_n)]^T$$

$$\Phi = \begin{bmatrix} \varphi_1(t_1) & \varphi_2(t_1) & \varphi_3(t_1) \\ \varphi_1(t_2) & \varphi_2(t_2) & \varphi_3(t_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \varphi_1(t_n) & \varphi_2(t_n) & \varphi_3(t_n) \end{bmatrix}$$

με $n=201$ αφού t παίρνει τιμές στο $(0,20)$ με βήμα $0.1s$. Στην ουσία ο πίνακας Φ και το διάνυσμα Z δεν έχουμε όλες τις μετρήσεις αλλά δειγματοληπτημένα σήματα ανά $0.1s$ όπου βάση αυτών βγάζουμε την εκτίμηση παραμέτρων, οπότε και δεν περιμένουμε να είναι ακριβής.

Επιλέγοντας χρόνο δειγματοληψίας $T_s = 0.1$, το παρακάτω διάγραμμα δείχνει το σφάλμα εκτίμησης εξόδου

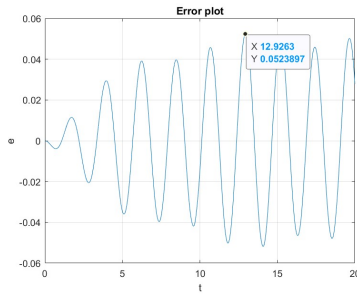


Figure 2: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης γωνίας

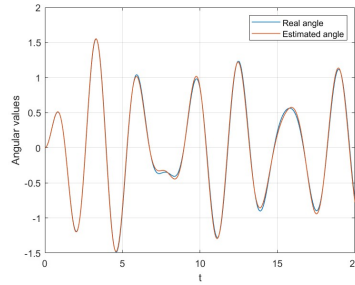


Figure 3: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης ματικής γωνίας

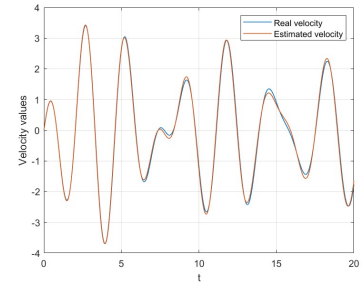


Figure 4: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης ταχύτητας

Κάνοντας τους αντίστοιχους υπολογισμούς μέσω matlab βρίσκουμε $[\hat{L}, \hat{m}, \hat{c}] = [1.2416, 0.7524, 0.1452]$. Ενώ το mean square error βγαίνει $mse = 8.5858e-04$. Παρατηρούμε ότι οι εκτιμήσεις των παραμέτρων είναι πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές του, με την μεγαλύτερη απόκλιση να παρουσιάζει το μήκος L , ενώ έχουμε πολύ καλή εκτίμηση για την μάζα του σώματος. Το διάγραμμα του σφάλματος περιορίζεται σε χαμηλές χωρίς να δείχνει μεγάλη απόκλιση μεταξύ εκτιμώμενου σήματος και πραγματικού. Συνεπώς αν και δεν έχουμε εκτιμήσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια τις παραμέτρους το σφάλμα κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα χωρίς να αποκλίνουν σημαντικά από τις χρονικές συναρτήσεις του πραγματικού συστήματος.

2.2 β) Ερώτημα

Εφόσον τώρα γνωστό είναι μόνο το y θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε φίλτρο 2ης τάξης. Έστω

$$\Lambda(s) = s^2 + 3s + 2$$

Ορίζοντας την διαφορική εξίσωση του συστήματος με τις άγνωστες παραμέτρους όπως πριν έχουμε:

$$s^2 y + s \alpha_1 y + \alpha_2 y = b_1 u$$

$$\frac{s^2}{s^2 + 3s + 2}y = -\alpha_1 \frac{s}{s^2 + 3s + 2}y - \alpha_2 \frac{1}{s^2 + 3s + 2}y + b_1 \frac{1}{s^2 + 3s + 2}u$$

$$\frac{s^2}{\Lambda(s)}y = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ b_1] \left[\frac{-s}{\Lambda(s)}y \ \frac{-1}{\Lambda(s)}y \ \frac{1}{\Lambda(s)}u \right]^T$$

Ισχύει ότι $\frac{s^2 y}{\Lambda(s)} = z$ με $s^2 = \Lambda(s) - \lambda^T \Delta_1(s)$ όπου $\lambda = [3, 2]^T$. Άρα

$$z = \frac{\Lambda(s) - \lambda^T \Delta_1(s)}{\Lambda(s)}y$$

$$y = z + \frac{\lambda^T \Delta_1(s)}{\Lambda(s)}y$$

αντικαθιστώντας από τα παραπάνω

$$y = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ b_1] \left[\frac{-s}{\Lambda(s)}y \ \frac{-1}{\Lambda(s)}y \ \frac{1}{\Lambda(s)}u \right]^T - \lambda^T \left[\frac{-s}{\Lambda(s)}y \ \frac{-1}{\Lambda(s)}y \right]^T$$

$$y = [\alpha_1 - \lambda_1 \ \alpha_2 - \lambda_2 \ b_1] \left[\frac{-s}{\Lambda(s)}y \ \frac{-1}{\Lambda(s)}y \ \frac{1}{\Lambda(s)}u \right]^T$$

$$y = [\alpha_1 - 3 \ \alpha_2 - 2 \ b_1] \left[\frac{-s}{\Lambda(s)}y \ \frac{-1}{\Lambda(s)}y \ \frac{1}{\Lambda(s)}u \right]^T$$

Με αυτόν τον τρόπο έχουμε γράψει το σύστημα σε μορφή $y = \theta^T \varphi$ όπου

$$\theta^T = [\alpha_1 - 3 \ \alpha_2 - 2 \ b_1]$$

και

$$\varphi = \left[\frac{-s}{\Lambda(s)}y \ \frac{-1}{\Lambda(s)}y \ \frac{1}{\Lambda(s)}u \right]^T$$

μπορούμε να ορίσουμε τα σήματα:

$$\phi_1(t) = IL\left(-\frac{s}{s^2 + 3s + 2}y\right)$$

$$\phi_2(t) = IL\left(-\frac{1}{s^2 + 3s + 2}y\right)$$

$$\phi_3(t) = IL\left(\frac{1}{s^2 + 3s + 2}u\right)$$

έχουμε φέρει το σύστημα σε μορφή $y = \theta^T \varphi$. Θέλουμε να βρούμε μια εκτίμηση των παραμέτρων $\hat{\theta}$ οπότε με Least Squares estimation θεωρώντας N μετρήσεις χρονικών για τα σήματα $y, \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ με παρόμοιο τρόπο με πριν γράφουμε το σύστημα με $Y = \Phi * \theta$ βρίσκουμε

$$\hat{\theta} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T Y$$

όπου όπως και πριν

$$Y = [y(t_1) \ y(t_2) \ \dots \ y(t_n)]^T$$

$$\Phi = \begin{bmatrix} \varphi_1(t_1) & \varphi_2(t_1) & \varphi_3(t_1) \\ \varphi_1(t_2) & \varphi_2(t_2) & \varphi_3(t_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \varphi_1(t_n) & \varphi_2(t_n) & \varphi_3(t_n) \end{bmatrix}$$

$$\hat{\alpha}_1 = \frac{\hat{c}}{\hat{m}\hat{L}^2}, \hat{\alpha}_2 = \frac{g}{\hat{L}}, \hat{b}_1 = \frac{1}{\hat{m}\hat{L}^2}$$

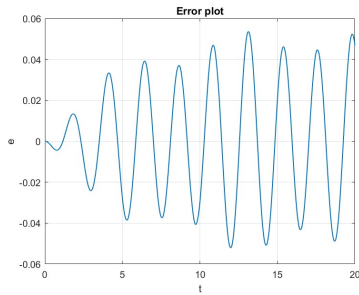


Figure 5: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης γωνίας

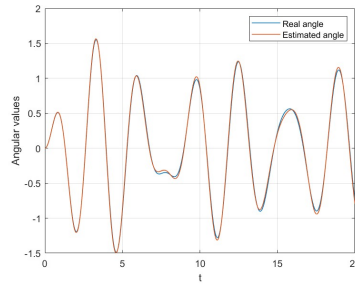


Figure 6: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης γωνίας

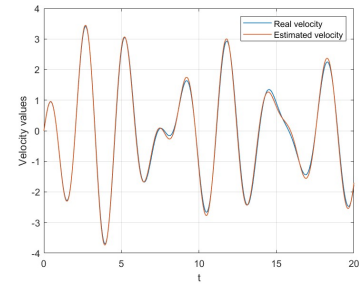


Figure 7: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης ταχύτητας

Οι τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων έπειτα από προσομοίωση δίνονται από $[\hat{L}, \hat{m}, \hat{c}] = [1.2438, 0.7512, 0.1362]$, ενώ το mean square error βγαίνει $\text{mse} = 8.5173 \times 10^{-4}$. Παρατηρούμε ότι:

- Το μήκος έχει εκτιμηθεί καλύτερα από πριν αφού είναι πιο κοντά στην πραγματική τιμή του κατα απόλυτη τιμή
- Για την μάζα ισχύει το ίδιο μιας και είναι πάρα πολύ κοντά στην πραγματική του τιμή
- Ο συντελεστής απόσβεσης c δίνει χειρότερη εκτίμηση από πριν με την απόλυτη διαφορά να είναι αισθητά μεγαλύτερη.
- Το mse βγαίνει παραδόξως ελαφρώς μικρότερο από πριν αλλά για τάξη δύναμης 10^{-6} οπότε οριακά είναι ίσα.

Κανονικά θα περιμέναμε το mse να έδινε μεγαλύτερο αποτέλεσμα μιας και στην δεύτερη περίπτωση γνωρίζουμε μόνο το y, u , ενώ στην πρώτη περίπτωση έχουμε περισσότερα σήματα που γνωρίζουμε, τα $\dot{y}, y, u$. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί ο χρόνος δειγματοληψίας είναι αρκετά μεγάλος και εφόσον δεν έχουμε θόρυβο η χρονική παράγωγος του y δεν δίνει περισσότερη πληροφορία αφού τα $\dot{y}, y$ συσχετίζονται μεταξύ του, οπότε γνωρίζοντας περισσότερα σήματα δεν σημαίνει ότι θα βελτιωθεί απαραίτητα το mse.

3 Θέμα 3ο

3.1 Επίδραση θορύβου

Στο θέμα 2ο όπως είδαμε καταφέραμε ανάλογα το πόσα σήματα είχαμε γνωστά να φέρουμε το σύστημα σε μορφή: $z = \theta * \varphi$. Και για τις N χρονικές στιγμές που έχουμε κάνει δειγματοληψία, μπορεί να γραφτεί σε μορφή πινάκων $Y = \Phi * \theta$ με $\hat{\theta} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T Y$. Εάν προσθέσουμε θόρυβο στο σύστημα έχουμε $y = \Phi * \theta + \eta$. Αντικαθιστώντας στην εξίσωσζ εκτίμησης έχουμε

$$\hat{\theta} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T (\Phi * \theta + \eta)$$

$$\hat{\theta} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \Phi * \theta + (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \eta$$

$$\hat{\theta} = \theta + (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \eta$$

Παίρνοντας την μέση τιμή της εκτίμησης έχουμε

$$E[\hat{\theta}] = \theta + E[(\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \eta]$$

. Εάν στον παράγοντα $(\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T$ δηλαδή στα σήματα φ_i δεν έχει προστεθεί θόρυβος τότε έχουμε

$$E[\hat{\theta}] = \theta + (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T E[\eta]$$

. και εφόσον ο θόρυβος είναι γκαουσιανός $E[\eta] = 0$ άρα $E[\hat{\theta}] = \theta$. Ωστόσο εμείς προσθέτουμε θόρυβο στα δεδομένα δειγματοληψίας οπότε στην ουσία έχουμε:

$$E[\hat{\theta}] = \theta + E[(\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \eta]$$

. Άρα περιμένουμε ότι η εκτίμηση θα αποκλίνει από τις τιμές των πραγματικών παραμέτρων. Παρακάτω μελετάμε την επίδραση του θορύβου για διάφορες τιμές της τυπικής απόκλισης.

3.1.1 Γνωστά τα $\dot{y}, y, u$

$$-\sigma = 0.5$$

Οι τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων έπειτα από προσομοίωση δίνονται από : $[\hat{L}, \hat{m}, \hat{c}] = [2.1815, 5.2662, 2.8445]$, ενώ το mean square error βγαίνει $mse = 0.4185$.

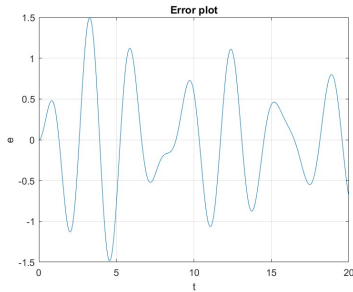


Figure 8: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης γωνίας

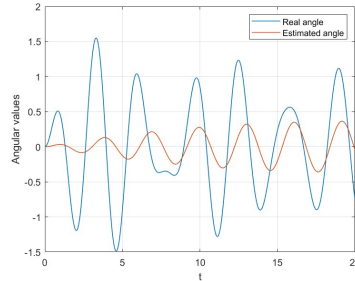


Figure 9: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης γωνίας

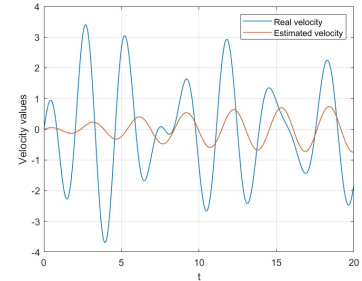


Figure 10: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης ταχύτητας

Παρατηρούμε πως για μεγάλη διασπορά του θορύβου, το σφάλμα εκτίμησης έχει αυξημένες τιμές ενώ οι τιμές των παραμέτρων διαφέρουν από τις πραγματικές με μεγάλη απόκλιση.

$$-\sigma = 0.1$$

Οι τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων έπειτα από προσομοίωση δίνονται από : $[\hat{L}, \hat{m}, \hat{c}] = [1.2409, 0.7325, 0.1185]$, ενώ το mean square error βγαίνει $mse = 0.0039$.

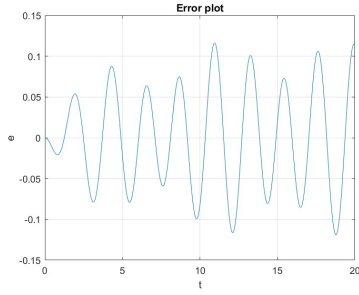


Figure 11: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης γωνίας

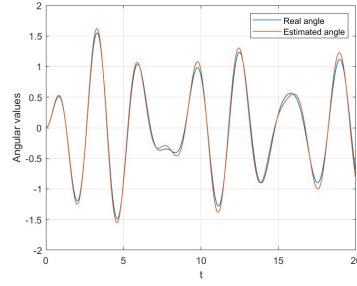


Figure 12: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης γωνίας

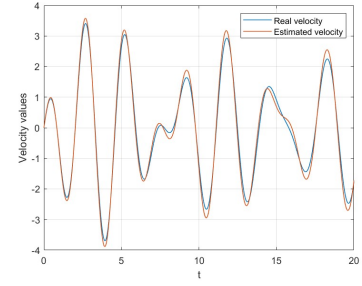


Figure 13: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης ταχύτητας

Για την συγκεκριμένη διασπορά θορύβου έχουμε καλύτερο mse, και οι τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων είναι πιο κοντά στις πραγματικές. Ωστόσο πάλι απέχουν από τις πραγματικές και η επίδραση θορύβου με τέτοια διακύμανση καθιστά την εκτίμηση πιο δύσκολη.

$$-\sigma = 0.01$$

Οι τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων έπειτα από προσομοίωση δίνονται από : $[\hat{L}, \hat{m}, \hat{c}] = [1.2413 \ 0.7525 \ 0.1491]$, ενώ το mean square error βγαίνει $mse = 8.6280e-04$.

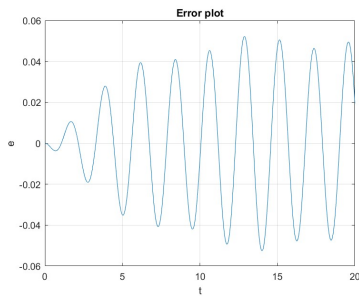


Figure 14: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης γωνίας

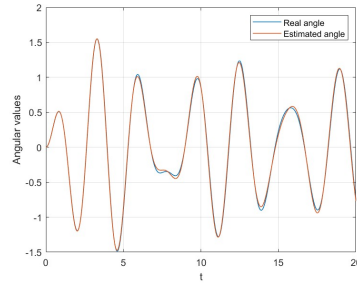


Figure 15: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης γωνίας

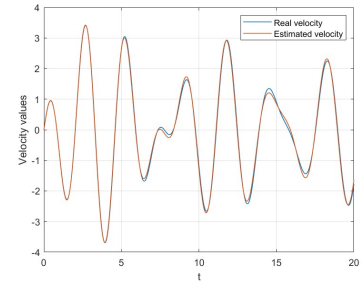


Figure 16: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης ταχύτητας

Έχοντας ακόμα μικρότερη διασπορά θορύβου οι εκτιμήσεις των παραμέτρων είναι πιο κοντά στις πραγματικές τους τιμές. Το mse έχει τιμή κοντά στην τιμή του mse όταν στο σύστημα δεν προσθέσαμε θόρυβο. Οπότε με αυτή την τιμή διασποράς ο θόρυβος δεν φαίνεται να επηρεάσει πολύ την εκτίμηση των παραμέτρων.

Ως σύμπερασμα έχουμε ότι η διασπορά του θορύβου ανάλογα πόσο μεγάλη τιμή έχει μπορεί να επηρεάσει την τελική εκτίμηση των παραμέτρων. Με αμελητέα διασπορά περιμένουμε ότι το σύστημα δεν θα επηρεαστεί από την παρουσία θορύβου.

3.1.2 Γνωστά τα y, u

$$-\sigma = 0.5$$

Οι τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων έπειτα από προσομοίωση δίνονται από : $[\hat{L}, \hat{m}, \hat{c}] = [2.2534, 2.2789, -0.2943]$, ενώ το mean square error βγαίνει $mse=0.5534$.

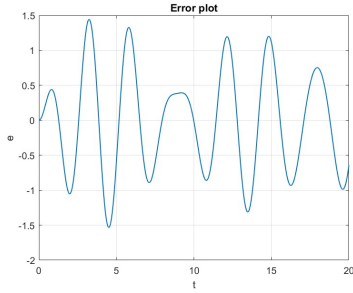


Figure 17: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης γωνίας

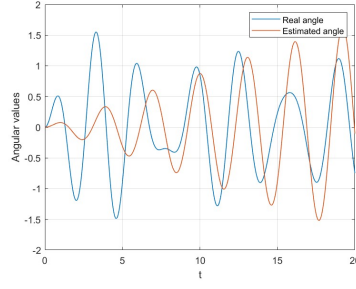


Figure 18: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης γωνίας

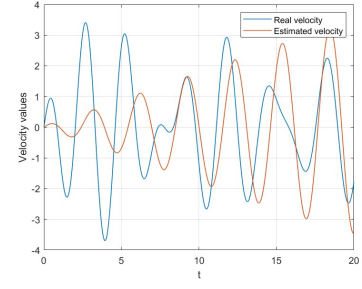


Figure 19: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης ταχύτητας

Παρατηρούμε πως για μεγάλη διασπορά του θορύβου, το σφάλμα εκτίμησης έχει αυξημένες τιμές ενώ οι τιμές των παραμέτρων διαφέρουν από τις πραγματικές με μεγάλη απόκλιση. Μάλιστα η σταθερά απόσβεσης φαίνεται να δίνει αρνητική τιμή.

$$-\sigma = 0.1$$

Οι τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων έπειτα από προσομοίωση δίνονται από : $[\hat{L}, \hat{m}, \hat{c}] = [1.2825, 0.7555, 0.1283]$, ενώ το mean square error βγαίνει $mse=0.0136$.

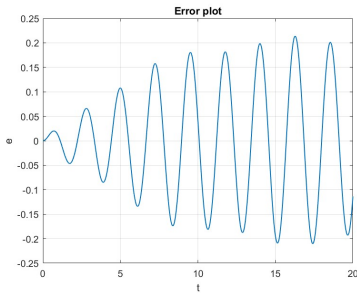


Figure 20: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης γωνίας

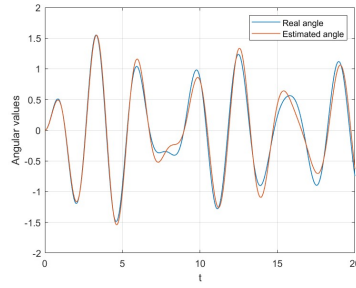


Figure 21: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης γωνίας

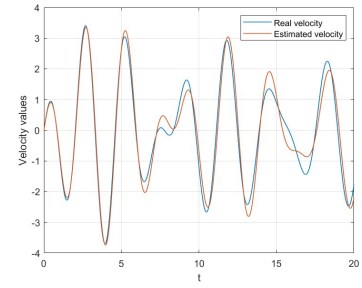


Figure 22: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης ταχύτητας

Για την συγκεκριμένη διασπορά θορύβου έχουμε καλύτερο mse, και οι τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων είναι πιο κοντά στις πραγματικές. Ωστόσο πάλι απέχουν από τις πραγματικές και η επίδραση θορύβου με τέτοια διακύμανση καθιστά την εκτίμηση πιο δύσκολη. Εδώ φαίνεται επίσης πως όταν γνωρίζουμε περισσότερα σήματα και έχουμε παρουσία θορύβου μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με όταν γνωρίζουμε μόνο y και u αφού το mse εμφανίζει μεγαλύτερη τιμή όταν $\sigma=0.1$ και $\sigma=0.5$.

$$-\sigma = 0.01$$

Οι τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων έπειτα από προσομοίωση δίνονται από : $[\hat{L}, \hat{m}, \hat{c}] = [1.2444 \ 0.7515 \ 0.1366]$, ενώ το mean square error βγαίνει $mse = 7.3701e-04$.

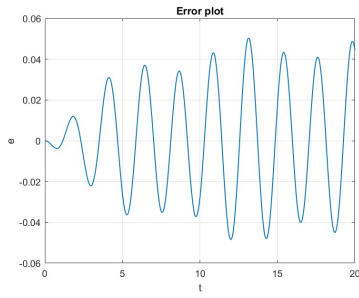


Figure 23: Διάγραμμα σφάλματος εκτίμησης γωνίας

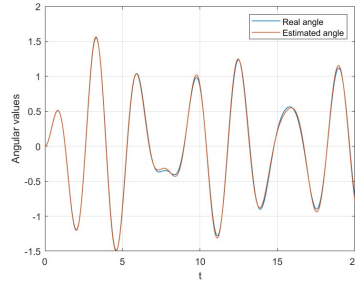


Figure 24: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης γωνίας

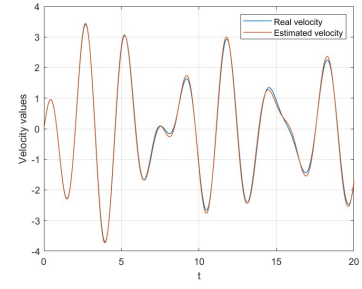


Figure 25: Διάγραμμα πραγματικής και εκτιμώμενης ταχύτητας

Έχοντας ακόμα μικρότερη διασπορά θορύβου οι εκτιμήσεις των παραμέτρων είναι πιο κοντά στις πραγματικές τους τιμές. Το mse έχει τιμή καλύτερη του mse όταν στο σύστημα δεν προσθέσαμε θόρυβο. Οπότε με αυτή την τιμή διασποράς ο θόρυβος δεν φαίνεται να επηρέασε πολύ την εκτίμηση των παραμέτρων. Μάλιστα την βελτίωσε αλλά είναι ένα αποτέλεσμα που το περιμέναμε αφού αποδείξαμε ότι

$$E[\hat{\theta}] = \theta + E[(\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \eta]$$

. Συνεπώς περιμένουμε ότι μπορεί να δωθούν και αποτελέσματα πιο κοντά στην πραγματική τιμή των παραμέτρων.

3.2 Επίδραση χρόνου δειγματοληψίας

Όσο πιο μικρός είναι ο χρόνος δειγματοληψίας περιμένουμε οι εκτιμήσεις των παραμέτρων να είναι πιο κοντά στις πραγματικές. Για τα παρακάτω διαγράμματα έχουν εφαρμοστεί οι εξής χρόνοι δειγματοληψίας:

$$T_s = [0.0001 \ 0.0002 \ 0.0005 \ 0.001 \ 0.002 \ 0.005 \ 0.01 \ 0.02 \ 0.05 \ 0.08 \ 0.1 \ 0.2 \ 0.25 \ 0.5].$$

3.2.1 Γνωστά μόνο y και u

Στην παρακάτω λογαριθμική κλίμακα έχουμε το MSE συναρτήσει του χρόνου δειγματοληψίας και το σφάλμα εκτιμήσεων των παραμέτρων $\tilde{L}, \tilde{m}, \tilde{c}$. Θεωρούμε $e = q(t) - \hat{q}(t)$

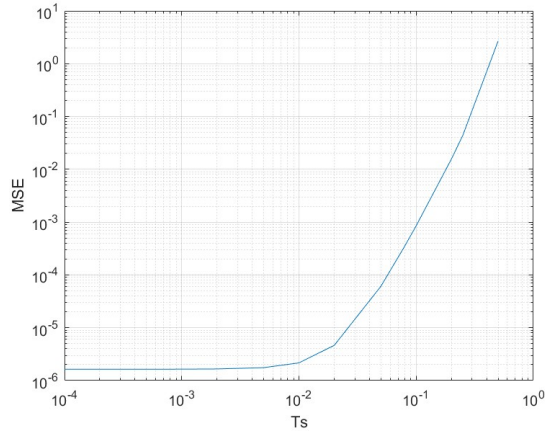


Figure 26: Mean square error συναρτήσεως Ts

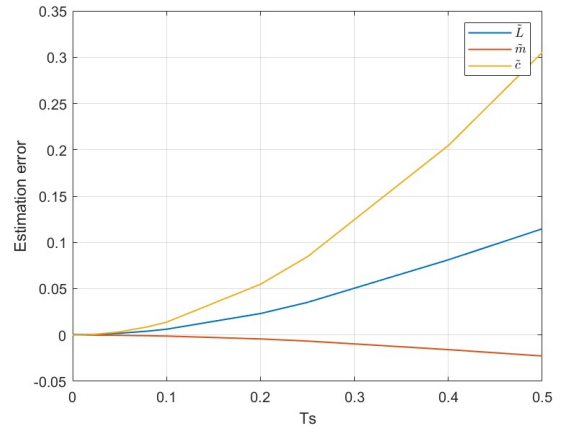


Figure 27: σφάλματα εκτίμησης παραμέτρων

Παρατηρούμε ότι για μικρότερο χρόνο δειγματοληψίας έχουμε και μικρότερο mse, επίσης το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων παραμένει κοντά στο 0 όσο ο χρόνος δειγματοληψίας είναι κάτω του 0.1, ενώ αυξάνεται με μεγαλύτερους χρόνους.

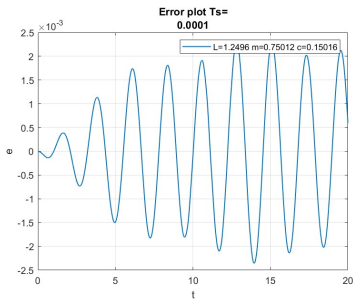


Figure 28

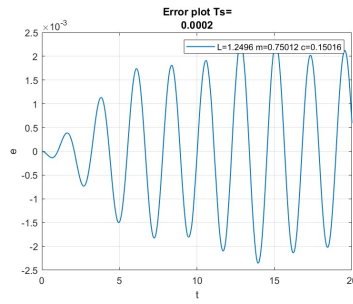


Figure 29

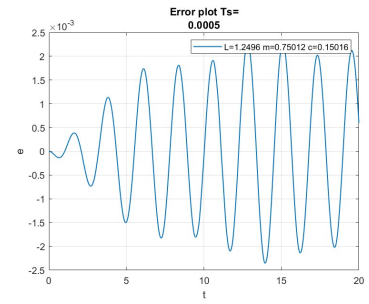


Figure 30

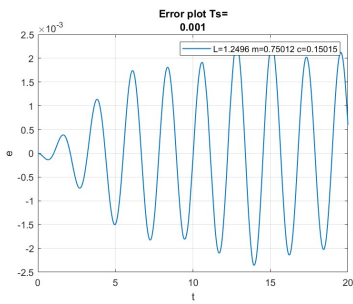


Figure 31

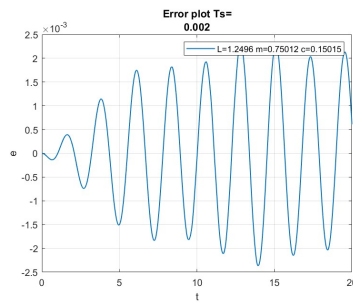


Figure 32

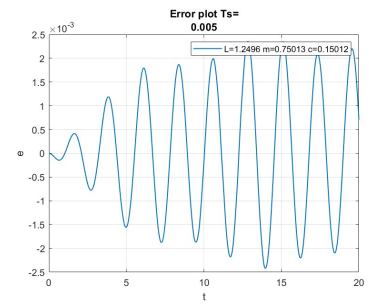


Figure 33

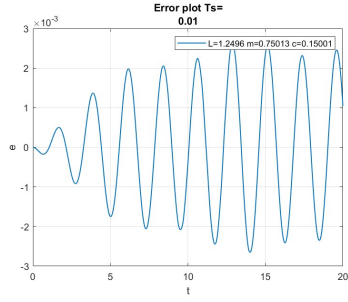


Figure 34

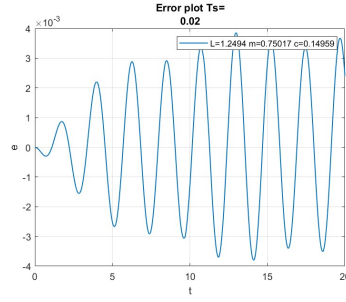


Figure 35

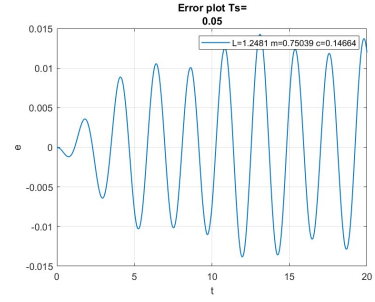


Figure 36

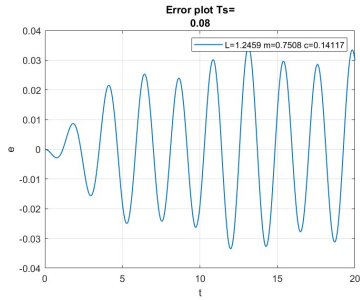


Figure 37

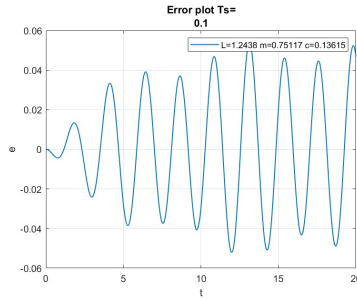


Figure 38

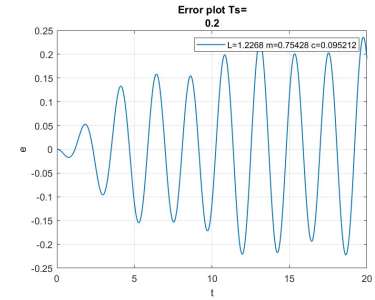


Figure 39

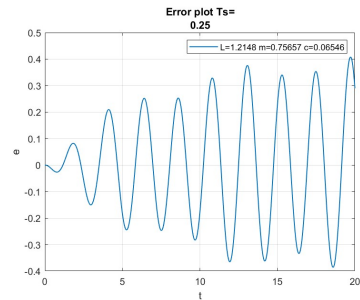


Figure 40

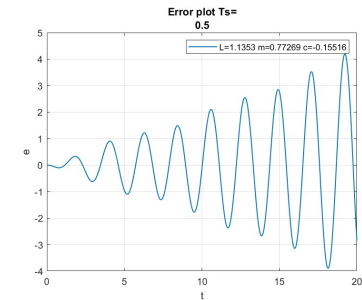


Figure 41

Στα παραπάνω διαγράμματα βλέπουμε ότι καθώς ο χρόνος δειγματοληψίας αυξάνεται το σφάλμα στις εκτιμώμενες μετρήσεις επίσης αυξάνεται. Βλέπουμε ότι έχουμε καλύτερη εκτίμηση παραμέτρων όταν έχουμε μικρό χρόνο δειγματοληψίας, με την εκτίμηση να είναι σχεδόν ταυτόσημη με την πραγματική τιμή τους.

3.2.2 Γνωστά $\dot{y}$, y και u

Στην παρακάτω λογαριθμική κλίμακα έχουμε το MSE συναρτήσει του χρόνου δειγματοληψίας.

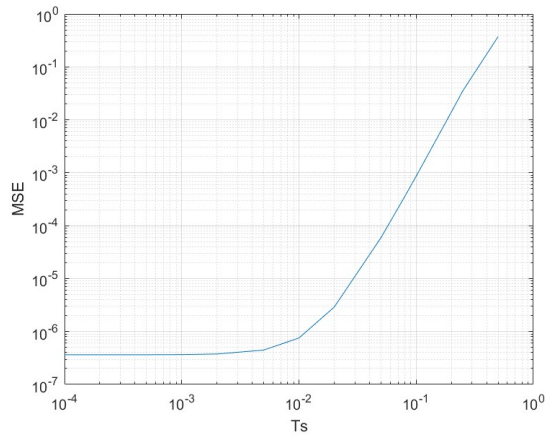


Figure 42: Mean square error συναρτησει Ts

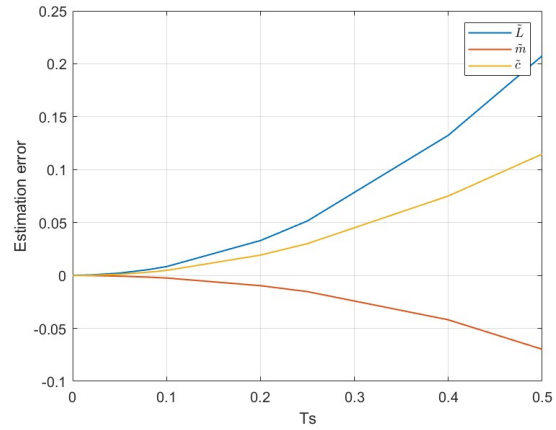


Figure 43: σφάλματα εκτίμησης παραμέτρων συναρτήσε Ts

Φαίνεται πιο ξεκάθαρα από το παραπάνω διάγραμμα πως έχοντας περισσότερα μετρήσιμα σήματα οδηγούμαστε σε καλύτερη εκτίμηση παραμέτρων μια και το mse για αντίστοιχους χρόνους δειγματοληψίας έχουν χαμηλότερη τιμή. Όσον αφορά την εκτίμηση των παραμέτρων :

- Το c εμφανίζει καλύτερη εκτίμηση σε σχέση με πριν μιάς και το σφάλμα εκτίμησης έχει κάπως μικρότερες τιμές για αντίστοιχα Ts
- Το L εμφανίζει σχετικά χειρότερη εκτίμηση
- Το m παρουσιάζει χειρότερη εκτίμηση αφού το σφάλμα εκτίμησης εμφανίζει μεγαλύτερες τιμές.

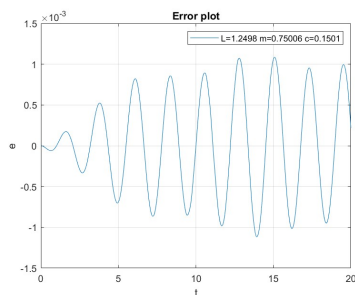


Figure 44

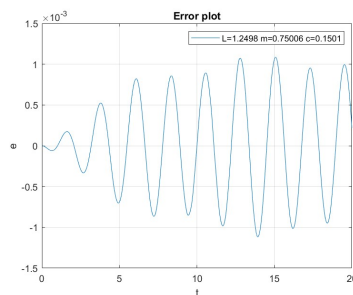


Figure 45

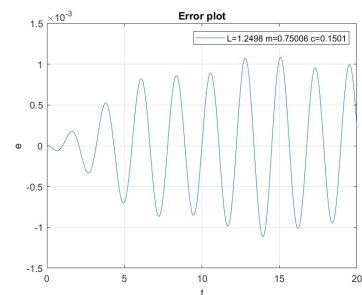


Figure 46

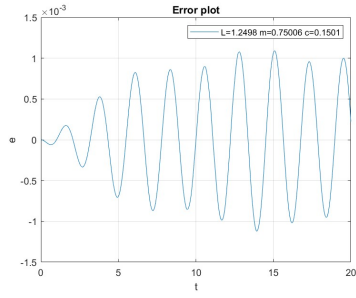


Figure 47

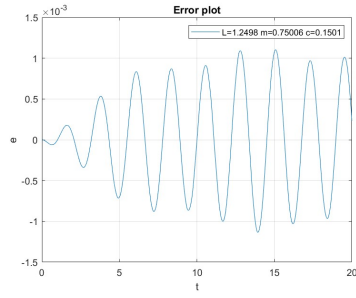


Figure 48

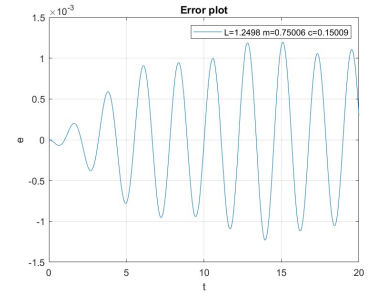


Figure 49

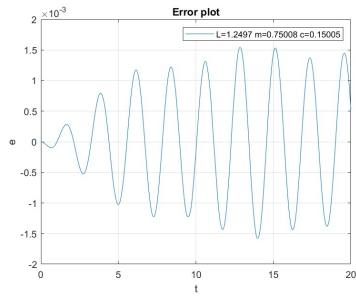


Figure 50

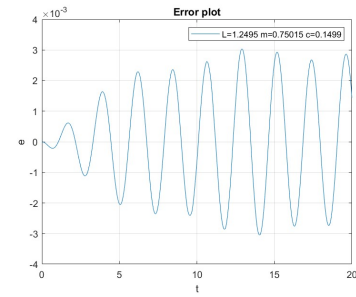


Figure 51

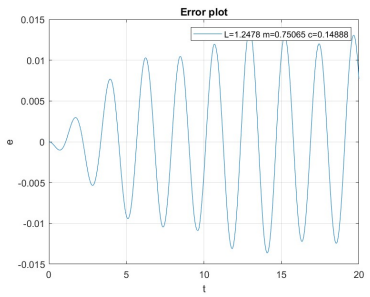


Figure 52

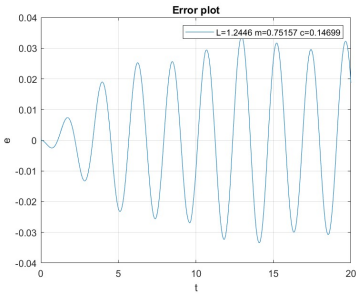


Figure 53

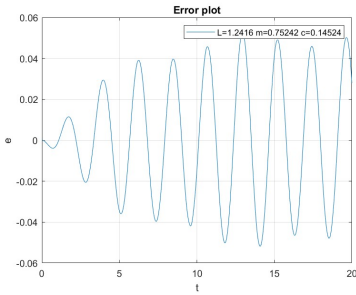


Figure 54

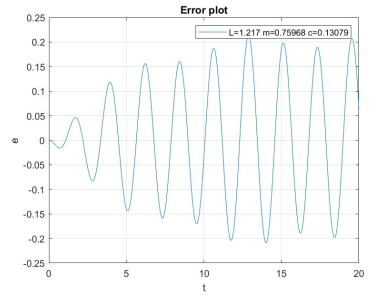


Figure 55

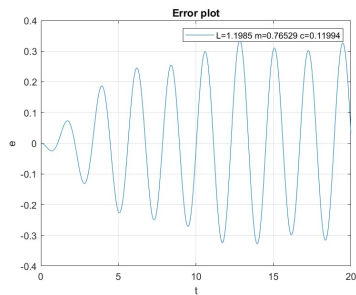


Figure 56

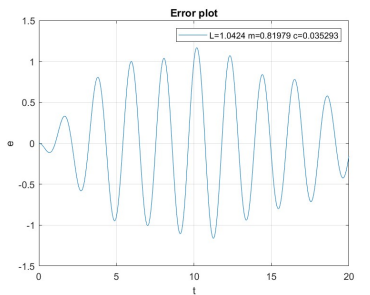


Figure 57

Το διάγραμμα σφάλματος συναρτήσει του χρόνου έχει τιμές χαμηλότερες για τους αντίστοιχους χρόνους δειγματοληψίας. Επίσης οι εκτιμήσεις των παραμέτρων είναι αρκετά κοντά στις πραγματικές τιμές για $T_s \leq 0.1s$. Σε σχέση με την περίπτωση που γνωρίζουμε μόνο το u και y παρατηρούμε ότι οδηγούμαστε σε καλύτερα αποτελέσματα έχουμε δηλαδή καλύτερη εκτίμηση.

3.3 Επίδραση πλάτους σήματος εισόδου

Στα παρακάτω διαγράμματα θα μελετήσουμε την επίδραση του πλάτους του σήματος εισόδου στις εκτιμήσεις των παραμέτρων. Γενικώς το πλάτος του σήματος εισόδου αποτελεί γνωστή παράμετρο αφού το u είναι μετρήσιμο μέγεθος. Από την συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος γνωρίζουμε ότι :

$$G(s) = \frac{1}{mL^2} \frac{1}{s^2 + \frac{c}{mL^2}s + \frac{g}{L}}$$

ή

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_1}{s^2 + a_1s + a_2}$$

αφού κάνουμε την εκτίμηση παραμέτρων έχουμε

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\hat{b}_1}{s^2 + \hat{a}_1s + \hat{a}_2}$$

ή

$$e(s) = (H(s) - \hat{H}(s))U(s)$$

καθώς όμως οι τιμές των εκτιμώμενων παραμέτρων δεν επηρεάζονται από το u , αφού το u είναι γνωστό, από την σχέση του σφάλματος στον χώρο της συχνότητας καταλαβαίνουμε ότι το πλάτος A δρα πολλαπλασιαστικά (καθώς στον χρόνο θα δώσει συνέλιξη όμως το A είναι σταθερά άρα βγαίνει εκτός ολοκληρώματος). Δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος τόσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή του σφάλματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι χειροτερεύει η εκτίμηση, απλά οι διαφορές στις τιμές των παραμέτρων γίνονται πιο έντονες αφού πολλαπλασιάζονται με το A άρα και το σφάλμα μεγαλώνει. Συνεπώς και για το mse συναρτήσει του A περιμένουμε μια παραβολική συσχέτιση.

3.3.1 Γνωστά μόνο y και u

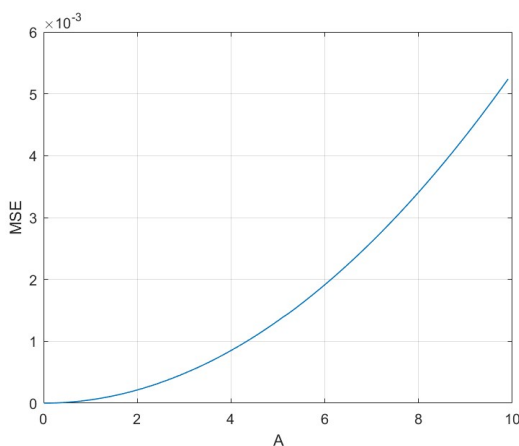


Figure 58: Mse συναρτήσει A

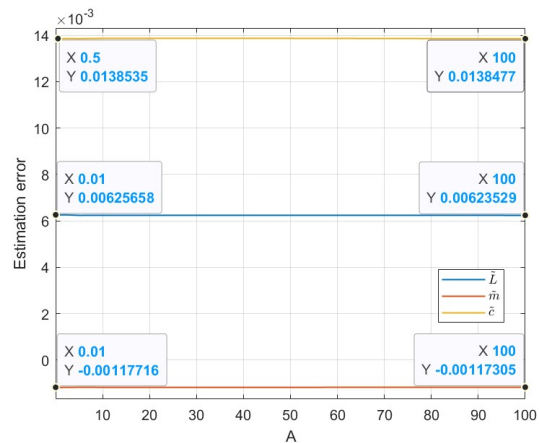


Figure 59: σφάλματα εκτιμήσεων συναρτήσει A

Η μορφή της γραφικής παράστασης είναι αυτή που περιμέναμε. Για μεγαλύτερα A έχουμε μεγαλύτερο mse ενώ για μικρότερες τιμές του A γίνεται αρκετά αμελητέο.

Στα παρακάτω διαγράμματα εμφανίζονται οι εκτιμώμενες τιμές των παραμέτρων για διάφορες τιμές του A .

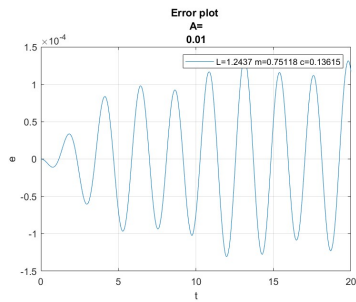


Figure 60

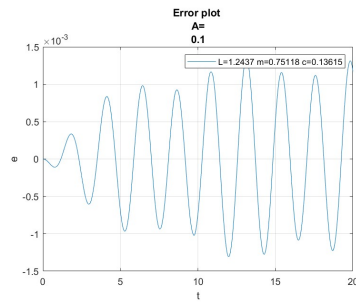


Figure 61

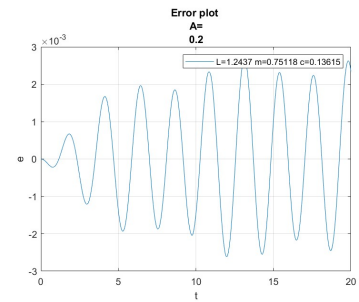


Figure 62

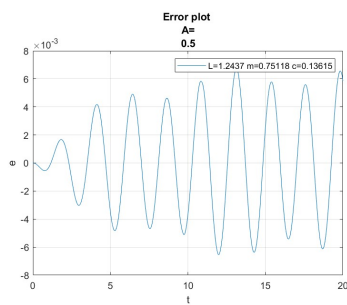


Figure 63

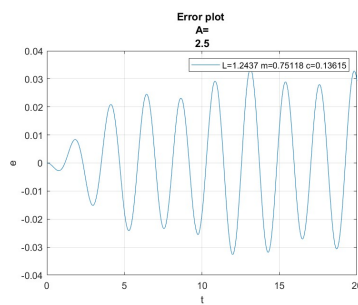


Figure 64

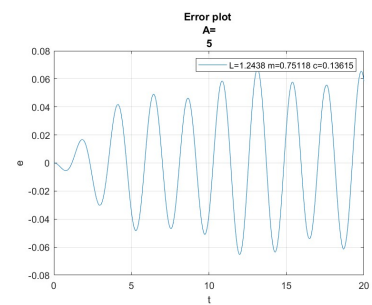


Figure 65

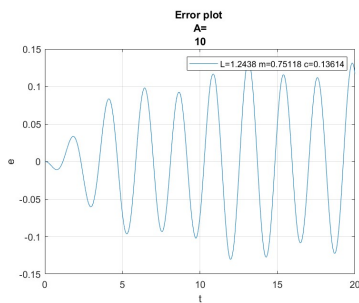


Figure 66

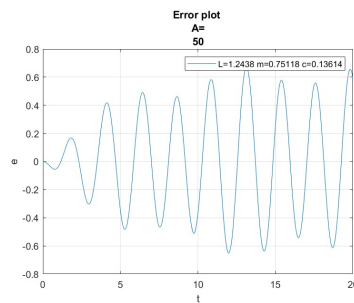


Figure 67

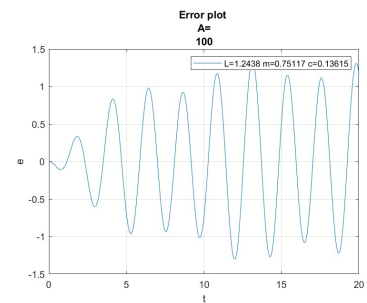


Figure 68

Παρατηρούμε ότι οι τιμές του σφάλματος στον χρόνο αυξάνοντας το A γίνονται μεγαλύτερες κατά απόλυτη τιμή. Η εκτίμηση των παραμέτρων που εμφανίζονται στην λεζάντα των γραφικών παραστάσεων δεν μεταβάλλεται για τα διάφορα A συνεπώς το A δεν επηρεάζει την εκτίμηση.

3.3.2 Γνωστά $\dot{y}$, y και u

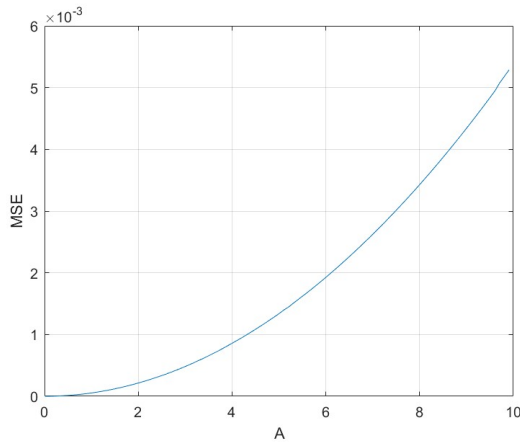


Figure 69

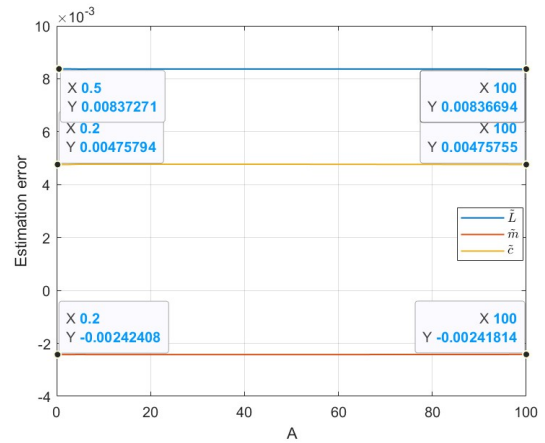


Figure 70

Ένα συμπέρασμα από το παραπάνω διάγραμμα είναι ότι για μεγαλύτερα πλάτη σήματος εισόδου οδηγούμαστε σε χειρότερη εκτίμηση των παραμέτρων του συστήματος καθώς το mean square error αυξάνεται. Το σφάλμα εκτίμησης των παραμέτρων όμως βλέπουμε ότι παραμένει σταθερό ανεξαρτήτου A . Παρατηρούμε πως για διάφορες τιμές του A στο $(0.01, 100)$ η εκτίμηση των παραμέτρων παραμένει σταθερή.

Στα παρακάτω διαγράμματα εμφανίζονται οι εκτιμώμενες τιμές των παραμέτρων για διάφορες τιμές του A .

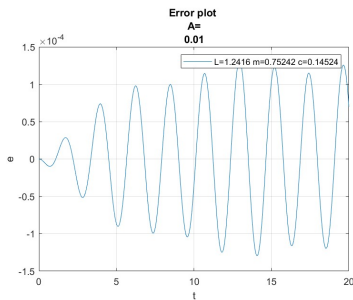


Figure 71

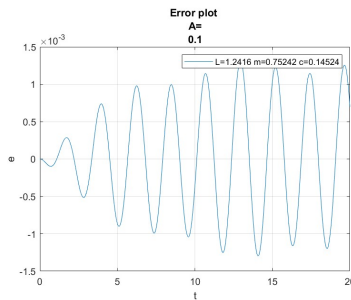


Figure 72

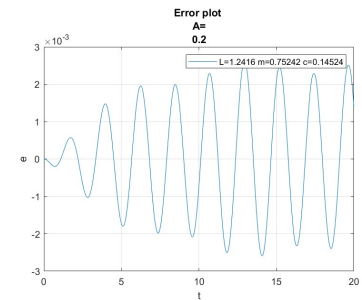


Figure 73

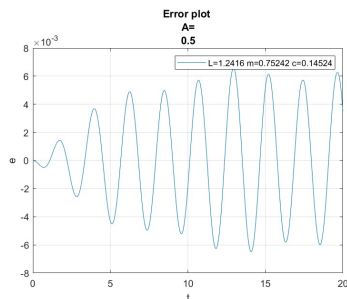


Figure 74

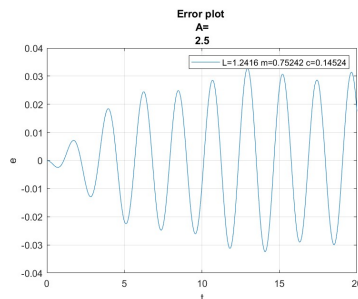


Figure 75

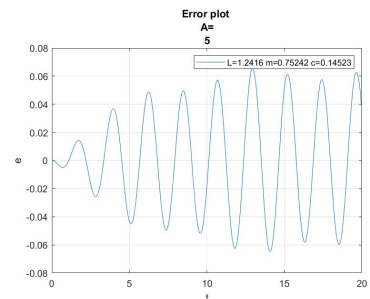


Figure 76

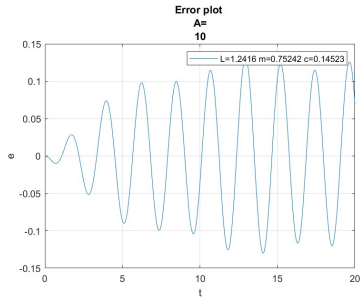


Figure 77

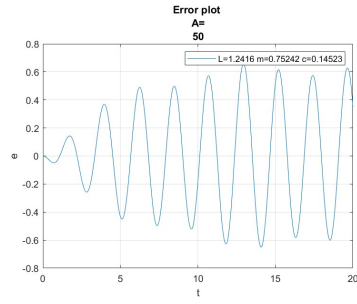


Figure 78

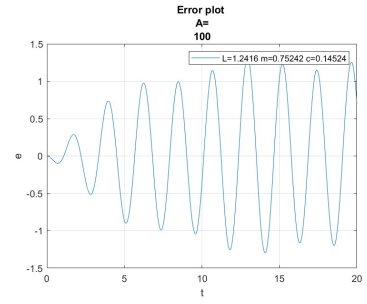


Figure 79

Παρατηρούμε πως όσο μεγαλώνει το πλάτος τη εισόδου το σφάλμα εκτίμησης γίνεται όλο και πιο έντονο χωρίς όμως να επηρεάζεται η εκτίμηση των παραμέτρων αφού ανεξαρτήτου A_0 οι παράμετροι έχουν τις ίδιες τιμές.